МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«LU-розклад. Ітераційні методи уточнення розв’язку СЛАР»

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с

Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити метод розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU-розкладу та ітераційний метод уточнення розв'язку.

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026

Теоретичні відомості

LU-розклад матриці системи лінійних алгебраїчних рівнянь. LU-розклад (факторизація матриці) полягає у представленні квадратної матриці коефіцієнтів A розмірності n×n у вигляді добутку двох трикутних матриць A = LU, де L — нижня трикутна матриця, а U — верхня трикутна матриця з діагональними елементами, рівними одиниці (uii = 1):

$$A = LU, \quad a_{ik} = \sum_{j=1}^{n} l_{ij} u_{jk}, \quad u_{ii} = 1 \ (i = 1 \dots n)$$

Використовуючи означення добутку матриць, почергово у циклі за індексом k = 1 ... n знаходять елементи k-го стовпця нижньої трикутної матриці L та k-го рядка верхньої трикутної матриці U за рекурентними формулами:

$$l_{ik} = a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij} u_{jk} \ (i \geq k), \quad u_{ki} = \frac{1}{l_{kk}} \left(a_{ki} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} u_{ji} \right) \ (i > k)$$

Розв'язування СЛАР за допомогою LU-розкладу. Якщо знайдено LU-розклад матриці A, вихідна система рівнянь AX = B набуває вигляду LUX = B і зводиться до послідовного розв'язання двох трикутних систем: прямої підстановки LZ = B

для проміжного вектора Z та зворотної підстановки UX = Z для вектора невідомих X:

$$z_1 = \frac{b_1}{l_{11}}, \quad z_k = \frac{1}{l_{kk}}\left(b_k - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} z_j\right) (k = 2 \dots n), \quad x_n = z_n, \quad x_k = z_k - \sum_{j=k+1}^{n} u_{kj} x_j \ (k = n-1 \dots 1)$$

Ітераційний метод уточнення розв'язку СЛАР. Через похибки округлення та обмежену розрядність чисел із рухомою комою знайдений наближений розв'язок X(0) містить похибку ΔX = X – X(0). Обчисливши вектор нев'язки R = B – AX(0), розв'язують систему рівнянь для поправки AΔX = R за допомогою вже побудованого LU-розкладу, після чого оновлюють наближення X = X(0) + ΔX до досягнення заданої точності eps0:

$$R = B - AX^{(0)}, \quad A\Delta X = R, \quad X = X^{(0)} + \Delta X, \quad \|\Delta X\| \le eps_0, \quad \|AX - B\| \le eps_0$$

Головною перевагою ітераційного уточнення з використанням LU-розкладу є те, що матриця коефіцієнтів A на кожній ітерації залишається незмінною, тому факторизацію A = LU достатньо виконати лише один раз. Точність знайденого розв'язку оцінюється за рівномірною нормою вектора нев'язки:

$$b_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \quad eps = \max_{i=1\dots n} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j - b_i \right|$$

Хід роботи

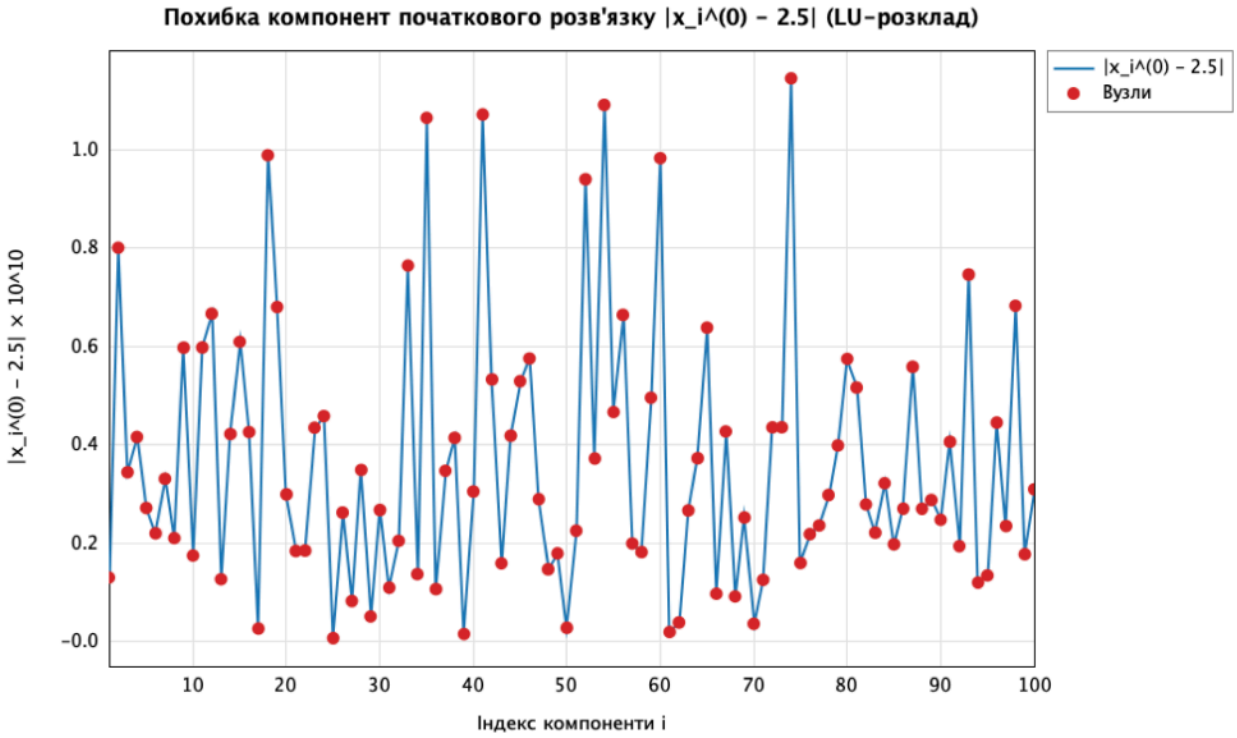
Етап 1. Генерація матриці A та вектора вільних членів B і робота з текстовими файлами (п. 1–2). Ми програмно згенерували квадратну матрицю A розмірності n = 100 (100×100), задали точний вектор розв'язку xj = 2.5 (для всіх j = 1 ... 100), обчислили вектор вільних членів B = AX та записали матрицю A і вектор B у текстові файли. Після цього матрицю A та вектор B було зчитано з файлів, виконано розклад A = LU (із uii = 1) та збережено матриці L і U у файл:

```
1. Генерація випадкової матриці A (100x100) та вектора вільних членів B (при x_j = 2.5)
Матрицю A записано у файл: lab6/output/matrix_A.txt
Вектор B записано у файл:  lab6/output/vector_B.txt
Перші 5 елементів вектора B: [1.691063, 7.018360, 1.399766, -2.073795, 2.677063]

2. Знаходження LU-розкладу матриці A (де u_ii = 1) та запис у файл
LU-розклад записано у файл: lab6/output/lu_decomposition.txt
Перевірка точності розкладу max|A - L*U| = 1.101896e-13
Фрагмент кута 3x3 матриці L та матриці U:
  L[0][0..2] = [  0.113782,   0.000000,   0.000000]   |   U[0][0..2] = [  1.000000,   0.805153,  -0.840558]
  L[1][0..2] = [ -0.108901,   0.321429,   0.000000]   |   U[1][0..2] = [  0.000000,   1.000000,   0.344440]
  L[2][0..2] = [ -0.002115,  -0.160365,  -0.072876]   |   U[2][0..2] = [  0.000000,   0.000000,   1.000000]
```

Етап 2. Розв'язування системи рівнянь AX = B за допомогою LU-розкладу та оцінка точності (п. 3–4). Послідовно розв'язавши системи LZ = B та UX(0) = Z, ми отримали початковий розв'язок СЛАР X(0) та обчислили норму вектора нев'язки eps і похибку відносно еталонного вектора xj = 2.5:

```
3-4. Розв'язок СЛАР AX = B за допомогою LU-розкладу та оцінка точності
Перші 5 компонент X^(0): [2.500000000013, 2.500000000080, 2.500000000034, 2.500000000041, 2.499999999973]
Норма нев'язки eps = max_i |sum(a_ij * x_j) - b_i| = 1.376765e-11
Максимальне відхилення від точного розв'язку max_i |x_i^(0) - 2.5| = 1.142180e-10
```

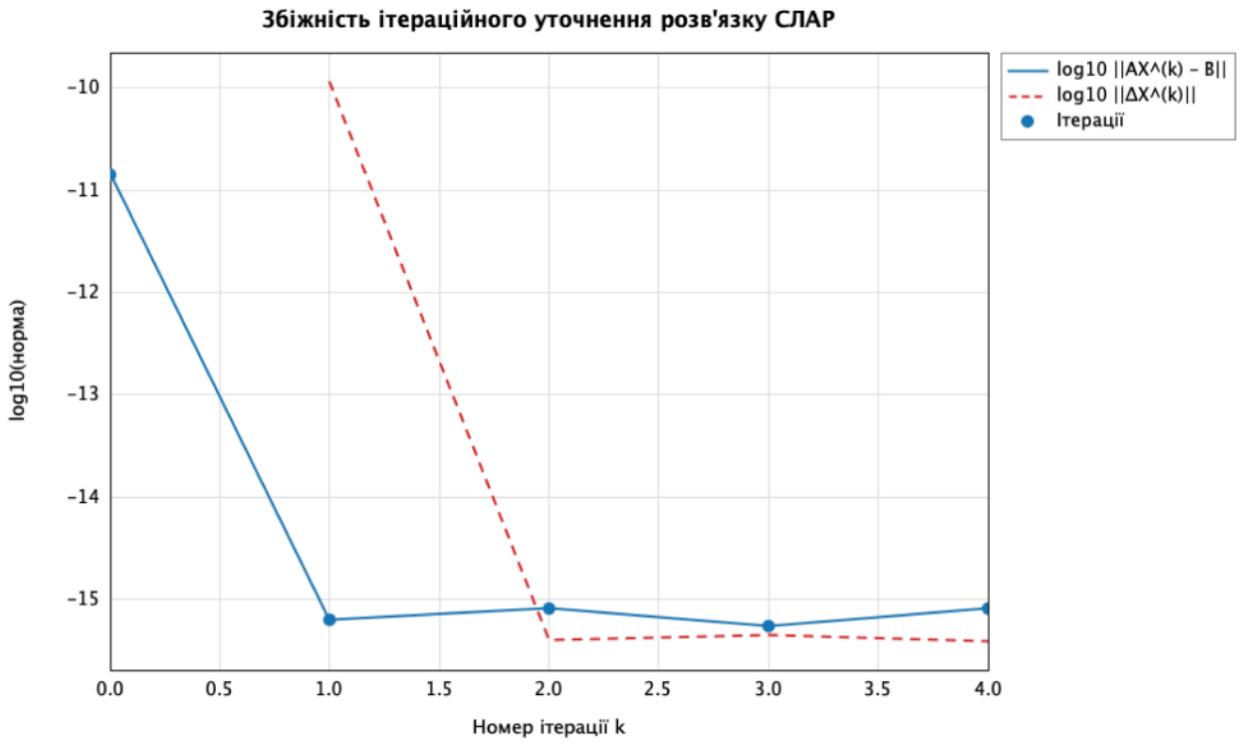


Як видно з отриманих результатів, прямий метод LU-розкладу на матриці розмірності 100×100 через накопичення похибок округлення у ~6.7·10^5 арифметичних операціях дає точність порядку eps = 1.38·10^−11 (максимальна похибка компоненти вектора розв’язку становить 1.14·10^−10), що ще не задовольняє вимогу eps0 = 10^−14.

Етап 3. Ітераційне уточнення розв’язку СЛАР та аналіз швидкості збіжності (п. 5). Використавши знайдений вектор X(0) як початкове наближення, ми виконали ітераційне уточнення розв’язку, на кожному кроці обчислюючи вектор нев’язки R(k) = B − AX(k) з підвищеною точністю акумуляції та знаходячи поправку ΔX(k) з системи LUΔX(k) = R(k):

```
5. Ітераційне уточнення розв'язку СЛАР до точності eps_0 = 1e-14
 Ітер. |    ||ΔX^(k)||    | ||AX - B|| (double) | ||AX - B|| (точна)  | max|X^(k) - X*|
    1  |     1.141009e-10 |        3.552714e-15 |        6.151829e-16 |     1.247891e-13
    2  |     3.942560e-16 |        4.440892e-15 |        7.926106e-16 |     1.243450e-13
Необхідна кількість ітерацій для досягнення точності eps_0 = 10^-14: k = 2
Перші 5 компонент уточненого X: [2.500000000000072, 2.500000000000073, 2.500000000000059, 2.500000000000054, 2.499999999999982]
```





Аналіз ітераційного процесу показує, що вже на першій ітерації (k = 1) поправка ||ΔX(1)|| = 1.14·10^−10 повністю компенсує головну похибку початкового наближення, зменшуючи норму нев’язки майже на 5 порядків — з 1.38·10^−11 до 3.55·10^−15 (6.15·10^−16 при точному підсумовуванні). На другій ітерації (k = 2) норма вектора поправки падає до ||ΔX(2)|| = 3.94·10^−16 ≤ 10^−14, завдяки чому одночасно виконуються обидві умови

зупинки ||ΔX|| ≤ eps0 та ||AX − B|| ≤ eps0, а похибка самих компонент розв'язку зменшується у 918 разів (до 1.24·10^−13).

Висновок: У ході лабораторної роботи я програмно реалізував розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь розмірності n = 100 методом LU-розкладу (з одиничною діагоналлю матриці U) та методом ітераційного уточнення. Початковий розв'язок за LU-розкладом мав нев'язку eps = 1.38·10^−11, а застосування всього k = 2 ітерацій уточнення без повторної факторизації матриці дозволило досягти заданої точності eps0 = 10^−14 (||ΔX(2)|| = 3.94·10^−16, ||AX − B|| = 3.55·10^−15).